

Fasori e segnali complessi - Esercitazione 3

Per creare numeri complessi bisogna includere l'header `#include <complex.h>`.

Il motivo per cui si usa tipo `double` invece che `float` davanti al tipo `complex`, è dovuta alla precisione infatti:

- `float complex` precisione decimale ~ 6-9
- `double complex` precisione decimale ~ 13-15

Per i `float`, una volta superata la settima cifra decimale la sua precisione non è più garantita, per questo useremo il tipo `double`.

Possiamo rappresentare un numero complesso nella sua forma cartesiana oppure polare, ma in ogni caso verrà **SEMPRE** memorizzato nella forma cartesiana (parte reale e immaginaria, ergo converte in automatico da forma polare a forma cartesiana).

Di seguito un esempio in C:

```
#include <complex.h>

// Forma Cartesiana

double complex z = 3.0 - 4.0*I;

// Forma Polare

#include <math.h>

double r = 2.0;

double theta = M_PI/4;

double complex z = r * cexp(I * theta);
```

Per estrarre le parti di un numero complesso possiamo usare le seguenti funzioni:

```
// Parte reale e parte immaginaria

creal(z), cimag(z);

// Coniugato

conj(z);

// Modulo e argomento

cabs(z), carg(z);
```

Nelle slides, viene definito l'argomento di un numero complesso come:

$$\arg(z) = \operatorname{atan2}(\Im(z), \Re(z))$$

Che semplicemente è una funzione della analisi complessa, infatti l'argomento non è sempre l'arcotangente di z (fatto di meno importanza).

Ricordiamo poi che un fasore non è altro che un punto nel piano complesso che scorre nel tempo sulla circonferenza di raggio A con velocità angolare $\omega = 2\pi f_0$ e fase iniziale ϕ :

$$x(t) = Ae^{j2\pi f_0 t + \phi}$$

La rotazione dipende dal valore di f_0 , se è positiva allora rotazione antioraria (fase aumenta nel tempo), se è negativa rotazione oraria (fase diminuisce nel tempo).

Se voglio generare i campioni di un fasore con frequenze di campionamento f_s , gli istanti di campionamento sono a:

$$0, \quad T_s, \quad 2T_s, \quad \dots$$

oppure equivalentemente:

$$0, \quad \frac{1}{f_s}, \quad \frac{2}{f_s}, \quad \dots$$

Per n -esimo campione devo sostituire

$$t = \frac{n}{f_s} \quad f_s \geq 2f_0$$

Parte 1

Si veda il codice sorgente `exercise1.c` e i plot `exercise1_plot.pdf`

Parte 2

Si veda il codice sorgente `exercise2.c` e i plot `exercise2_plot.pdf`

Parte 3

Interpretazione dei grafici (fatta alla lavagna)

Sviluppiamo:

$$x_n = e^{j2\pi \cdot 20 \cdot n / F_s} + 0.8 e^{j2\pi \cdot 21 \cdot n / F_s}$$

Raccogliamo $e^{j2\pi \cdot 20.5 \cdot n / F_s}$:

$$x_n = e^{j2\pi \cdot 20.5 \cdot n / F_s} \left(e^{-j2\pi \cdot 0.5 \cdot n / F_s} + 0.8 e^{+j2\pi \cdot 0.5 \cdot n / F_s} \right)$$

Poniamo $\theta = 2\pi \cdot 0.5 \cdot n / F_s$ e chiamiamo Z il termine tra parentesi:

$$Z = e^{-j\theta} + 0.8 e^{j\theta}$$

Ricordiamo poi che per trovare il modulo:

$$|x_n| = \underbrace{|e^{j2\pi \cdot 20.5 \cdot n / F_s}|}_{=1} \cdot |Z| = |Z|$$

Ergo devo solo calcolare il modulo di Z che si calcola come $|Z| = \sqrt{Z \cdot Z^*}$:

$$\begin{aligned} Z \cdot Z^* &= (e^{-j\theta} + 0.8 e^{j\theta}) (e^{j\theta} + 0.8 e^{-j\theta}) \\ &= 1 + 0.8 e^{-j2\theta} + 0.8 e^{j2\theta} + 0.64 \\ &= 1.64 + 1.6 \cos(2\theta) \end{aligned}$$

Quindi:

$$|x_n| = \sqrt{1.64 + 1.6 \cos(2\pi n / F_s)}$$

La somma di due fasori produce un segnale con modulo **periodico** con frequenza pari alla differenza delle due frequenze $|f_2 - f_1| = 1$ Hz — questo è il **fenomeno del battimento**. Il modulo oscilla tra un massimo di $A_1 + A_2 = 1.8$ e un minimo di $|A_1 - A_2| = 0.2$ con periodo di 1 secondo.

Il segnale si può scrivere come:

$$x_n = |x_n| \cdot e^{j(2\pi \cdot 20.5 \cdot n / F_s + \arg(Z_n))}$$

Dove:

- $|x_n|$ è il modulo variabile che produce il battimento
- $e^{j2\pi \cdot 20.5 \cdot n / F_s}$ è il termine di rotazione alla frequenza media 20.5 Hz
- $\arg(Z_n)$ è la fase di Z che varia lentamente e contribuisce poco rispetto alla rotazione principale

Complessivamente si ha un punto che **ruota nel piano complesso** a circa 20.5 Hz su una circonferenza il cui raggio si contrae ed espande periodicamente ogni secondo tra 0.2 e 1.8 — da cui la traiettoria ad anello che si vede nel plot, dove i colori indicano lo scorrere del tempo.

Homework

Si veda il codice sorgente `homework.c` e i plot `homework_plot.pdf`

Interpretazione dei grafici

Segue la stessa logica della parte 3 dell'esercitazione, infatti il segnale è:

$$x_n = (1 + 0.5 \cos(2\pi f_m n / F_s)) e^{j2\pi f_0 n / F_s}$$

Possiamo determinare che:

- Il termine $e^{j2\pi f_0 n / F_s}$ è un fasore che ruota a $f_0 = 20$ Hz, da cui la traiettoria circolare sul piano complesso
- Il termine $(1 + 0.5 \cos(2\pi f_m n / F_s))$ è il modulo, che oscilla tra $[0.5, 1.5]$ con frequenza $f_m = 2$ Hz, da cui il plot del modulo è una sinusoide con periodo $T = 0.5$ s.
- La traiettoria del punto x_n sul piano complesso è una "anello" (simile a quella della parte 2), il punto ruota a 20 Hz ma il raggio oscilla tra $[0.5, 1.5]$ con frequenze 2 Hz.

Complessivamente rappresenta un fasore con modulazione di ampiezza (AM), il raggio non è costante (come nella parte 1 dove si trattava un fasore puro), ma bensì varia in modo sinusoidale.